画像から高さを測り、
次の一段を生成する

Physical AI 最終課題 | SO-101 / MuJoCo / Python / MCP / LeRobot

sim：複数タスクを実行。実機：接続・観測・一部動作を確認、把持・搬送成功0件。実機の最新結果は4頁。

目的：基盤モデルの視覚・言語判断とローカル制御を分離し、同じAPIをシミュレーションと実機へ接続する。既知高さの一括搬送から、実行時に未知の高さ・位置を測り直す段階生成へ拡張した。

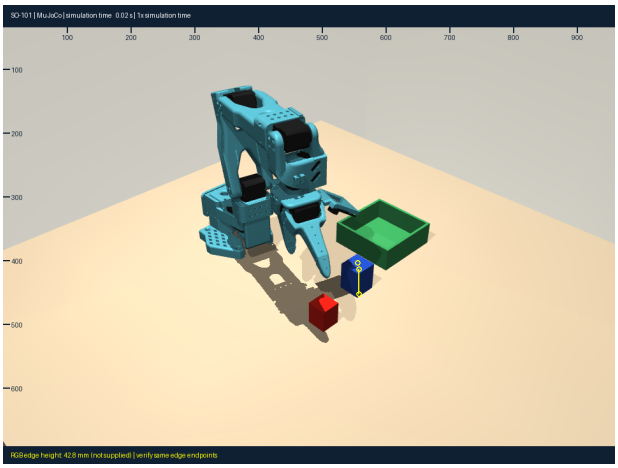
接続AI：画像と指示から判断	Python：計測・生成・ローカル実行
対象、可視の辺、次の動作、失敗と再試行を選ぶ。MCPのPNGを実際に見る。	カメラ幾何、関節からのFK/IK、1段Python生成、関節補間、速度・範囲・停止を処理。

observe → measure_height → prepare_cartesian_step → 生成Python実行 → 新しいRGB → 次を判断

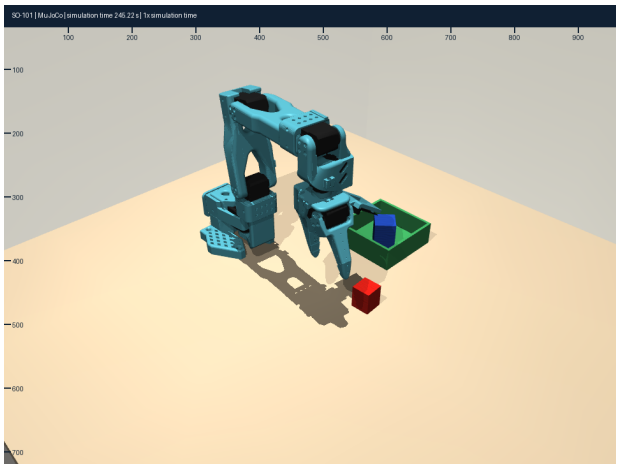
単眼RGBで未知高さを推定する条件

AIが同じ垂直辺の下端・上端を画素で指定。下端の光線と既知支持面の交点を求め、その鉛直線と上端光線から高さを計算する。物体寸法・正解位置・ID・深度バッファを入力しない。上面中央が見えればXYも計算し、見えなければ高さだけを返す。

条件は校正済み斜めカメラ、既知支持面、直立する可視の辺。任意形状や隠れた下端には対応しない。画素±2pxの区間は校正・支持面誤差を含まず、近い高さを判別できない例もあった。



黄色の辺から計測：青42.8mm、赤28.1mmと推定



26回の一段動作後：高い青は箱、低い赤は机

独自の工夫：1回分のPythonと根拠・予想変化を保存し、試験持上げと解放後の画像で確認。把持中は実測開度に戻さず閉指令を維持。AI待機中もsimの接触物理を進め、滑り・落下も記録する。

Astra API版は2試行中1件の搬送を確認（5頁）。 同じMCPでRGB→一段生成→実行→再観測を行う。次頁の7 runは会話中のCodexによるもの（厳密なモデルIDは未記録）で、API版と区別する。サーバー内LLM呼出し・新規学習なし。

成功・復旧・停止を分けて記録

7 run・5初期シーン。開発中の修正を含む成立確認であり、一般的な成功率ではない。全AI判断を終了してから独立物理評価を行った。99指令中98指令完了を、タスク成功数に置き換えない。

run	指令完了	動作 s	結果
01	1/1	1.98	接近後に微小な関節限界超過で拒否。把持なし。
01b	4/4	5.80	把持後、閉指令を保持する実装の問題を発見し中止。
01c	13/13	22.40	赤を箱へ。搬送中に青を倒したため対象のみ成功。
02	36/37	52.16	青の移設、赤の積上げは再試行で達成。続く取外しは関節限界で未着手。
03	0/0	0.00	高さの画素誤差範囲が重なり、動作せず判別保留。
04	18/18	24.84	上の赤の試験持上げで落下。画像から再推定・再把持し別置き達成。
05	26/26	43.14	高い青を箱へ、低い赤を空き机面へ。落下なしで両方達成。

完全タスクを落下なしで達成：1 run。落下後の最終状態達成：1。対象のみ成功・他物体転倒：1。複合タスクの部分達成：1。開発停止：2。高さ判別保留：1。04は最初から積んだ別シーンで、02の未完工程を成功扱いしていない。

初期高さの独立照合（重複配置を除く9対象）

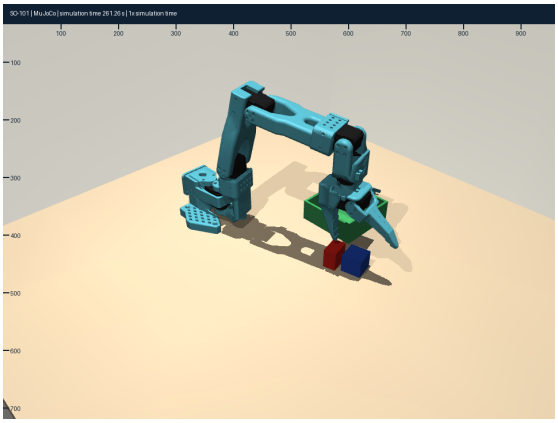
run / 色	RGB推定 mm	正解 mm	誤差 mm	画素±2pxのみの区間 mm
01 / 赤	53.76	55.42	-1.67	49.72 - 57.77
02 / 青	28.41	28.92	-0.50	23.99 - 32.81
02 / 赤	19.39	19.75	-0.35	14.95 - 23.82
03 / 青	24.91	24.33	+0.58	20.66 - 29.13
03 / 赤	23.26	20.50	+2.76	18.67 - 27.83
04 / 青	24.89	25.44	-0.56	20.63 - 29.13
04 / 赤	19.84	18.84	+0.99	15.70 - 23.95
05 / 青	42.79	40.96	+1.83	38.28 - 47.27
05 / 赤	28.14	32.31	-4.17	23.83 - 32.43

絶対誤差平均1.49mm、最大4.17mm。初期正解高さは18.84-55.42mm。理想校正のsim結果であり、実機精度ではない。03では2つの区間が重なり、対象を決めずに停止。05は別配置を追加した試行で、03の記録を消していない。

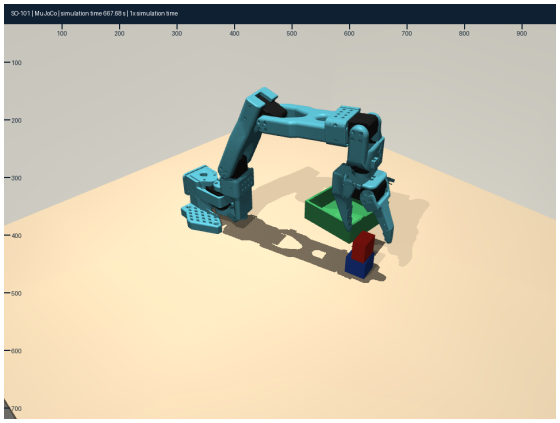
物理接触で把持・移載。初期設定以外で物体座標を書き換えない。箱内判定は全水平外形、中心高さ帯、静止、指との非接触を確認するため、背の高い部品は箱の縁から突出し得る。積上げは赤の底と青の上面、中心位置、静止、指との非接触を照合した。

所要時間の詳細：動作軌道合計150.32秒。各runのAI待機を含む最後の観測sim時刻、制御計算時間、失敗理由はCSV/JSONに別記。待機中は概ね実時間、動作中は通常計算速度で進む。動画はsim時間1倍速で待機をカット。

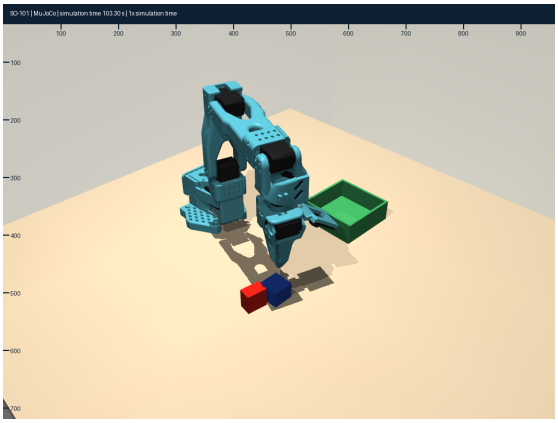
見直して修正する



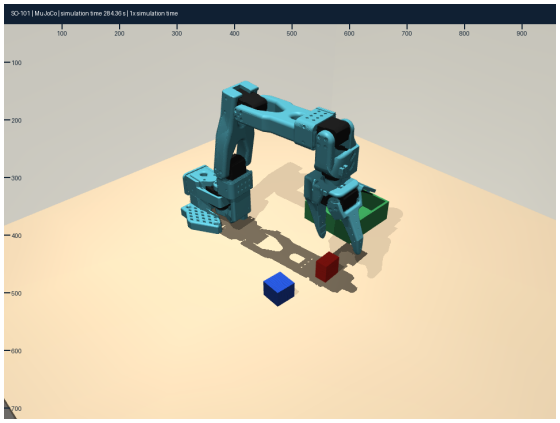
積上げ初回：赤が横へ落下。指令完了でも失敗



再把持し保持中の中心ずれを補正。積上げを確認



取外し：試験持上げで赤が滑って机へ落下



落下後の高さ・位置を再推定し、赤を別置き

共通APIと残る制約

LeRobot実機も同じobserve / prepare_cartesian_step / execute_skill / get_status / stopを使用。校正・経由点・速度は実機専用設定に分ける。初期状態は観測・ドライランで、操作者がローカルでARMして動作を開始する。接続・一部の短い動作まで確認したが、把持・搬送は未達（4頁）。

手首カメラの動的校正、力制御、一般的な障害物回避、任意形状・姿勢は未実装。積上げ補正に使った保持物体の上面平面は寸法とFKからの条件付き推定で、滑り・回転で無効になる。04の台の上面中央は隠れていたため高さのみ使用。推定支持面の誤差伝播も未実装。

成果物：起動手順、結果集計、sim・real設定、全試行の観測画像・生成Python・MCPログ・原動画。自動テストの件数と範囲も同梱し、模擬通信テストを実機成功と区別する。公開用は必要なファイルを選別し、氏名・所属・メール・認証情報を含めない。

出典：HF lerobot/so101-tabletop-mujoco @844dee6c / MuJoCo Menagerie @0059d433（Apache-2.0）。LeRobot 0.5.1 @1396b9fa。MuJoCo 3.17.0、MCP 1.30.0。詳細は同梱の出典一覧と依存関係定義に記載。幾何の参考：Criminisi et al., Single View Metrology, IJCV（robots.ox.ac.uk/~vgg/publications/2000/Criminisi00a/）。

実機：接続と部分動作、搬送は未達

実機の結果はシミュレーションとは別集計。操作AIは接続中のCodexで、サーバー内から別LLM APIを呼んでいない。

区分	確認できたこと / 未完了のこと
接続・観測	6モーターと保存済み校正の一致、実測関節値、固定RGB画像のMCP取得を確認。実機画像は公開資料に含めない。
部分動作	手首単独、グリッパー開口、共通XYZ APIで下降2区間・上昇2区間が指令完了。関節値からのFK変化は独立した手先位置の実測ではない。
待機姿勢への復帰	肩の要求 -10度に対して実測 -8.615度。4.964秒でID6の電圧エラーにより中断。待機姿勢は未達。
タスク	イチゴをピンクのカップへ搬送するタスクは成功0件。指令完了や実機接続をタスク成功に数えない。

動作を止めた理由と修正

軌道の許容速度10度/sに対し、サーボ側の設定は約4.4度/sだった。実機設定を3度/sへ下げ、補間速度をオフラインで照合した。電圧保護値、出力上限、停止条件は変更しない。速度修正後の共通XYZ動作は未再検証。

差し直し後も、全トルクOFF・書込み0の読取り診断で異常を再現。40.271秒・156標本中、手首回転ID5から2件、グリッパーID6から1件の電圧エラー。ID6は下限4.0Vに対して3.8Vとエラーを同時に返した。応答ID・長さ・チェックサムは一致した。

3.8Vはサーボ内部センサーの報告で、外部テスターの測定値ではない。正常応答だけの4.8-4.9Vという範囲と分けて保存した。電源、分配配線、サーボ内部検出のどこに原因があるかは未特定。予備電源・電圧計がなく、単独直結による比較も未実施。最新確認は全トルクOFF、動作サーバー停止。

限界と次の検証

電源系統の比較が成立するまで実機の自動復帰・搬送を再開しない。復旧後も最新姿勢と画像から計画し直し、低速の単独動作、実手先の独立計測、対象の把持・解放後の画像確認を順に検証する。実機の一般的な位置精度・タスク成功率はまだ示せない。

実機の部分動作、待機姿勢への復帰、速度設定の修正、電圧・通信診断の記録を同梱。生の実画像・校正・機器固有情報は公開資料に含めない。

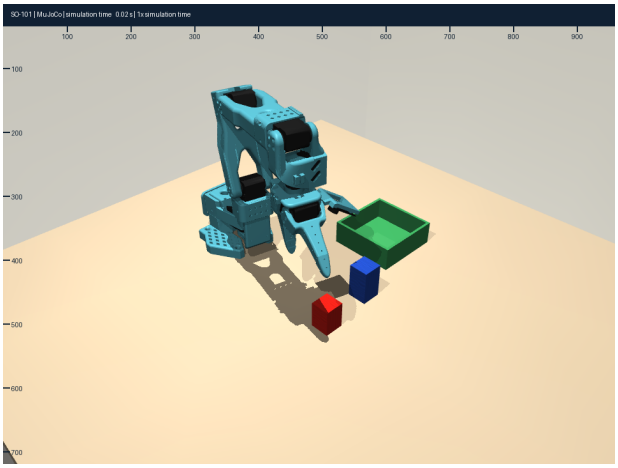
エラー仕様：Waveshare ST Servo Memory Map（docs.waveshare.com/Memory_Map_Explanation/ST_Servo_Memory_Map_Explanation）。同じエラー文字列でも原因は異なり、LeRobot issue #2387は低電圧仕様モーターへの12V給電が原因だった。今回は同一原因と断定しない。

Astra APIで一連の作業を実行

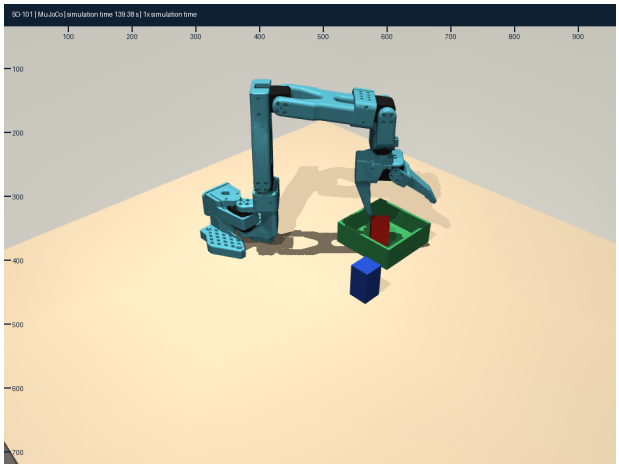
指示：「赤いブロックを箱に入れて」。外部APIのモデルがRGBを見て対象・計測する辺・次の一段を選択し、同じMCPを介して実行した。モデル識別子は応答でも gpt-6-astra と確認。実機への指令は出していない。

試行	API応答 / 動作	所要秒数	結果
1	15 / 5	75.67	累積トークン上限で途中停止。搬送未完了。
2	28 / 11	132.75	赤を箱へ移載。AI画像判断と独立評価が一致。

同一初期配置での開発確認。初回は250,000 tokenの累積上限で中断したため、画像履歴を含む搬送に合わせて上限を1,500,000 tokenへ変更。中断を除外せず記録し、無作為な条件に対する一般的な成功率は主張しない。



APIへ渡した初期RGB：赤と青は机、箱は空



解放後のRGB：赤が箱内、青は机に残る

完了試行：指令11回、API応答28回、全体132.75秒。動作軌道の合計は20.76秒。実行前に却下された計画3件を含み、モデルが修正して続行した。所要時間はAPI待機とローカル処理を含む。

成功の確認方法

モデルは解放後の新画像から成功を報告。全AI判断の終了後、最終動作完了時の独立物理状態を照合し、赤の全水平外形が箱内、静止、指との接触なし、青は箱外と確認した。把持中の接触も記録され、物体座標の書換えで移載を演出していない。

共通API・制御と判断役の分離

APIクライアントだけがモデルを呼び、MCPサーバーは計測・生成・制限・補間・停止を担当する。モデルは準備した一段のプレビューを見て実行を選び、完了後の新RGBを受け取って次を決める。任意Pythonを実行する機能や、物体の正解状態を読むツールは与えていない。

このAPI試験は従来の7 runへ合算しない。成立したのは今回の配置と指示でのシミュレーション搬送であり、API版の実機搬送は未検証。実機の電圧異常と未達事項は前頁のとおり。